



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

Rapport de Projet de Fin d'Année

3^{ème} Année Ingénierie Informatique et Réseaux

BANKIT TRACK



Réalisé par : Yassine Zairi
Encadrant : M. Assa Mounaim

Année universitaire : 2024/2025

Dédicaces

Je dédie ce travail à :

- Mes parents, pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices et leur soutien moral tout au long de mon parcours.
- Ma sœur, pour sa bienveillance, ses encouragements et sa présence réconfortante.
- Toute ma famille, pour leur confiance et leurs prières.

À toutes les personnes qui ont cru en moi et m'ont encouragé à persévérer.

Merci du fond du cœur.

Remerciements

Nous tenons à remercier chaleureusement M. Assa Mounaim pour son accompagnement et ses conseils pertinents tout au long de ce projet. Nos remerciements vont également aux enseignants du département pour leur encadrement, ainsi qu'à toutes les personnes ayant contribué à la réussite de ce travail.

Table des matières

Introduction générale	7
1 Présentation du cadre de projet	9
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	9
1.1.1 Présentation de la BCP	9
1.1.2 Histoire et Parcours du Groupe Banque Populaire (GBP)	10
1.1.3 Organisation du Groupe Banque Populaire (GBP)	11
1.2 Présentation de l'environnement cible	12
1.3 Étude de l'existant	12
1.3.1 Description de l'existant	12
1.3.2 Critique de l'existant	12
1.3.3 Solution proposée	13
1.4 Choix du modèle de développement	13
1.5 Planning prévisionnel	13
2 Spécification des besoins	15
2.1 Objectifs du système	15
2.2 Identification des acteurs	15
2.3 Besoins fonctionnels	16
2.4 Besoins non fonctionnels	16
2.5 Contraintes techniques	16
2.6 Règles de gestion	16
2.7 Diagramme de cas d'utilisation	17
2.8 Descriptions textuelles des cas d'utilisations	18
3 Conception du système	21
3.1 Diagrammes de séquence	22
3.2 Diagramme d'activité global	26
3.3 Diagramme d'états	27
3.4 Diagramme de classes	28
3.4.1 Modèle relationnel	29

3.4.2	Dictionnaire de données	29
3.4.3	Architecture de l'application	31
3.5	Diagramme de composants	32
4	Réalisation du système	34
4.1	Environnement de développement	34
4.2	Architecture du système	36
4.3	Interfaces réalisées	36
	Conclusion générale	47
	Bibliographie et Nétographie	49
	Glossaire et Acronymes	50

Table des figures

1.1	Organigramme de la Banque Centrale Populaire (BCP)	10
2.1	Diagramme de cas d'utilisation de BankIT Track	17
3.1	Diagramme de séquence : Création d'un ticket par un employé	22
3.2	Diagramme de séquence : Affectation d'un ticket	23
3.3	Diagramme de séquence : Traitement et mise à jour du statut	24
3.4	Diagramme de séquence : Clôture du ticket par l'employé	25
3.5	Diagramme d'activité global de BankIT Track	26
3.6	Diagramme d'états du ticket	27
3.7	Diagramme de classes du système BankIT Track	28
3.8	Modèle relationnel de la base de données	29
3.9	Diagramme de composants de l'application BankIT Track	32
3.10	Diagramme de déploiement de BankIT Track	32
4.1	Interface de connexion de BankIT Track	36
4.2	Interface du tableau de bord pour l'IT Manager	37
4.3	Interface de synthèse de dossiers pour l'IT Manager	38
4.4	Interface de creation d'un incident pour l'IT Manager	39
4.5	Interface de dossiers critiques pour l'IT Manager	40
4.6	Interface de gestion de collaborateurs pour l'IT Manager	41
4.7	Interface du tableau de bord pour le Technicien IT	42
4.8	Interface du tableau de bord pour l'Employé standard	43
4.9	Interface de creation d'un dossier pour l'Employé standard	44
4.10	Interface du tableau de bord pour l'Administrateur	45

Liste des tableaux

2.1	Description du cas d'utilisation « Consulter statut du ticket » pour l'acteur Technicien .	18
2.2	Description du cas d'utilisation « Mettre à jour le statut » pour l'acteur Technicien . .	18
2.3	Description du cas d'utilisation « Assigner un ticket » pour l'acteur IT Manager	19
2.4	Description du cas d'utilisation « Générer rapports » pour l'acteur IT Manager	19
2.5	Description du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs » pour l'acteur Administrateur . .	20
2.6	Description du cas d'utilisation « Superviser système » pour l'acteur Administrateur . .	20
3.1	Dictionnaire de données complet du projet BankIT Track, incluant la table Assets	31

Introduction générale

Dans un contexte bancaire actuel où l’informatique constitue un levier stratégique de performance et de compétitivité, la disponibilité permanente des infrastructures et la rapidité de traitement des incidents sont devenues des enjeux majeurs. Les systèmes d’information bancaires supportent en effet des opérations critiques telles que la gestion des comptes clients, les transactions interbancaires, la consultation des soldes en temps réel, ainsi que la sécurité des données sensibles. Ainsi, toute panne ou incident non maîtrisé peut avoir un impact direct sur la satisfaction des clients, la réputation de l’établissement et sa conformité réglementaire.

Au sein de la Banque Centrale Populaire (BCP), comme dans de nombreuses institutions financières, la gestion des incidents IT est encore réalisée partiellement via des canaux traditionnels tels que les appels téléphoniques ou les e-mails, ce qui engendre des problèmes de traçabilité, de priorisation des interventions et de répartition de la charge de travail entre les techniciens. De plus, le suivi des contrats de maintenance des équipements informatiques se fait généralement sur des fichiers Excel ou des supports physiques, entraînant un risque élevé d’oubli lors des renouvellements ou d’absence de couverture lors de pannes critiques.

Face à cette problématique, nous avons choisi de développer le projet **BankIT Track**, une application web complète, intuitive et centralisée, permettant de :

- Déclarer et suivre efficacement les tickets d’incidents IT,
- Assigner rapidement les tickets aux techniciens concernés,
- Visualiser l’avancement des interventions et leurs délais de résolution,
- Gérer l’ensemble des contrats de maintenance (corrective et préventive) avec des alertes automatiques avant expiration,
- Générer des rapports clairs et structurés pour le service informatique et la direction afin d’orienter la prise de décision.

La réalisation de ce projet s’inscrit également dans le cadre de notre formation en Ingénierie Informatique et Réseaux, en mobilisant nos compétences théoriques et pratiques sur des technologies modernes telles que **Django (Python)**, **MySQL** et le développement web fullstack. Elle nous a permis d’acquérir une méthodologie rigoureuse en gestion de projet informatique et d’expérimenter les bonnes pratiques de conception orientée objet ainsi que la modélisation UML.

Ce rapport retrace l'ensemble de la démarche que nous avons suivie, de l'analyse des besoins jusqu'à l'implémentation finale, en passant par la conception technique et la validation des fonctionnalités réalisées. Il est structuré comme suit :

- Le **Chapitre 1** présente le cadre général du projet, le contexte organisationnel ainsi que l'étude de l'existant,
- Le **Chapitre 2** détaille les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du système ainsi que l'identification des utilisateurs,
- Le **Chapitre 3** expose la conception technique de l'application à travers les diagrammes UML et le modèle de base de données,
- Le **Chapitre 4** décrit l'implémentation pratique, l'environnement de développement, les interfaces utilisateur et les tests réalisés,
- Enfin, une **conclusion générale** vient clore ce rapport en résumant les apports du projet et en proposant des perspectives d'amélioration et d'évolution futures.

Nous espérons que ce travail contribuera à améliorer la qualité des services IT au sein de la BCP et constituera une base solide pour des développements futurs visant l'excellence opérationnelle et l'innovation continue.

Chapitre 1

Présentation du cadre de projet

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons le contexte organisationnel dans lequel le projet a été imaginé, l'analyse de la situation actuelle concernant la gestion des incidents IT et des contrats, ainsi que la solution proposée à travers l'application BankIT Track. Ce chapitre inclut également le modèle de développement adopté ainsi que le planning prévisionnel du projet.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Dans cette section, nous présenterons l'organisme d'accueil, la Banque Populaire (BCP), en mettant en avant son histoire et son expansion à l'international. De plus, nous analysons l'organisation du Groupe Banque Populaire (GBP) qui se compose de diverses entités.

1.1.1 Présentation de la BCP

Le Groupe Banque Populaire est un groupe bancaire et financier marocain composé de plusieurs banques régionales qui sont sous forme de sociétés coopératives de la Banque Centrale Populaire qui est une société anonyme cotée à la bourse de Casablanca et plusieurs filiales spécialisées.

La Banque Populaire est créée par Dahir en 1926. Jusqu'en 1952, elle constitue un réseau important d'agences réparties dans les principales villes au Maroc. Grâce à ces initiatives, elle figure aujourd'hui parmi les banques les plus puissantes du secteur bancaire marocain. En fondant la Banque Châabi du Maroc à Paris et une succursale à Bruxelles, en Belgique en 1972, la Banque Populaire a atteint son objectif d'expansion mondiale. La création de filiales en République centrafricaine et en Guinée, ainsi que de bureaux de

représentation en Côte d'Ivoire, au Canada et en Allemagne, a marqué la poursuite de cette mondialisation dans les années 1980.

La Banque Populaire aura accès à la Bourse de Casablanca à partir de 2004. Elle a réussi à obtenir le lancement de deux fonds trois ans plus tard. Il s'agit d'une part des fonds d'investissement de la zone Orientale et de Moussahama 2. La Banque Populaire compte aujourd'hui plus de 1145 agences à travers le royaume et regroupe 8 banques populaires régionales.

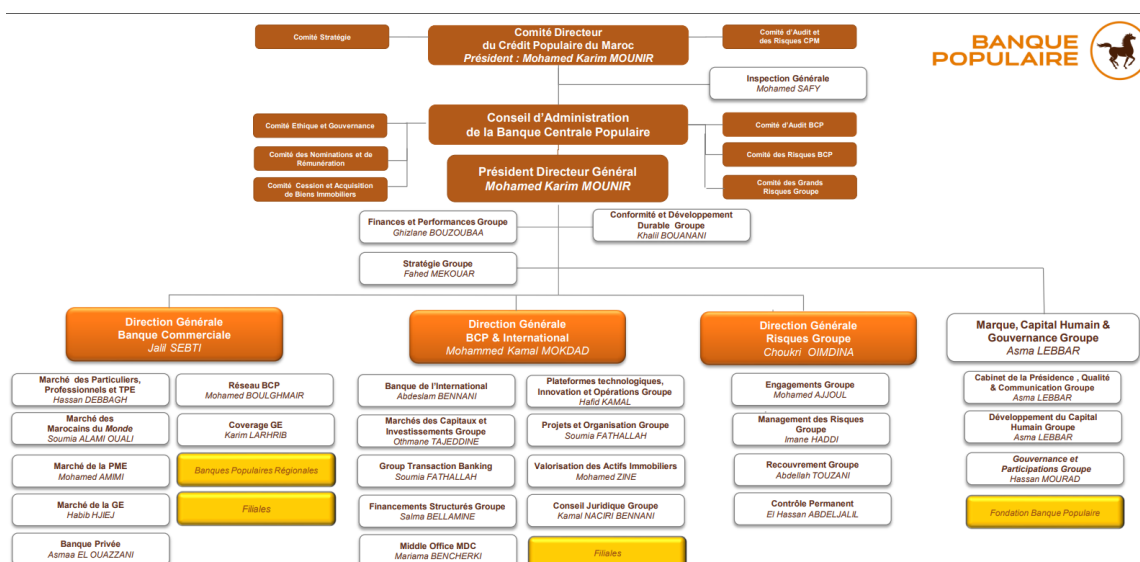


FIGURE 1.1 – Organigramme de la Banque Centrale Populaire (BCP)

1.1.2 Histoire et Parcours du Groupe Banque Populaire (GBP)

1. Fondation et Expansion Initiale

- **Création du Groupe Banque Populaire** : L'une des grandes réalisations du Maroc indépendant, incarnant l'aspiration au progrès économique et financier.
- **Internationalisation précoce** :
 - Adhésion à la Confédération Internationale du Crédit Populaire.
 - Intégration de l'Union des Banques Arabes.
 - Ouverture de délégations à Paris, Bruxelles, Abidjan et Montréal (années 1980-1990).
 - Création de filiales en Centrafrique et Guinée, et représentations en Côte d'Ivoire, Canada et Allemagne.

2. Modernisation et Croissance (2000–2010)

- **Introduction en Bourse** : Cotée sur la Bourse de Casablanca depuis le 8 juillet 2004.
- **Partenariats stratégiques** :
 - Ouverture du capital à BPCE (Groupe bancaire français) et IFC (filiale de la Banque Mondiale).
- **Renforcement en Afrique** : Acquisition de banques et création de filiales en Afrique subsaharienne.

3. Développements Récents (2010–2024)

- **2016** : Finalisation de l’acquisition de la Banque des Mascareignes (Île Maurice), renforçant la présence dans l’océan Indien.
- **2018–2020** :
 - Lancement de services digitaux (mobile banking, fintech).
 - Expansion en Afrique de l’Ouest via des partenariats locaux.
- **2021** :
 - Stratégie «GBP 2025» axée sur la transformation digitale et l’inclusion financière.
 - Renforcement des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
- **2022–2023** :
 - Collaboration avec des fintechs pour moderniser les services.
 - Ouverture de nouveaux bureaux en Afrique francophone (Sénégal, Côte d’Ivoire).
- **2024** :
 - Projet d’expansion en Europe via des alliances avec des banques coopératives.
 - Lancement d’une offre green banking pour financer des projets durables.

1.1.3 Organisation du Groupe Banque Populaire (GBP)

Le GBP est organisé en une structure à quatre niveaux composés des organisations suivantes :

- **Le comité directeur** : Le Comité Directeur est l’instance suprême du Groupe Banque Populaire exerçant exclusivement la tutelle sur les différents organismes du GBP. Il comprend cinq Présidents des Conseils de Surveillance des Banques Populaires Régionales élus par leurs pairs, cinq représentants du Conseil d’Administration de la Banque Centrale Populaire nommés par ledit Conseil, le Président du Comité Directeur qui est élu parmi les membres dudit Comité et sa nomination est ratifiée par le Ministre chargé des Finances. Parmi ses missions : définition des orientations stratégiques du Groupe, contrôle administratif, technique et financier, et la prise de mesures pour assurer l’équilibre financier des

organismes.

- La Banque Centrale Populaire (BCP) : Établissement de crédit sous forme de société anonyme à Conseil d'Administration. Elle assure un rôle central au sein du groupe : coordination de la politique financière, refinancement des BPRs, gestion des excédents de trésorerie, et services d'intérêt commun pour ses entités affiliées.

- Les Banques Populaires Régionales (BPRs) : Banques de proximité organisées sous forme coopérative à capital variable. Leur mission est de soutenir le développement régional, collecter et utiliser l'épargne localement. Leur modèle favorise une gouvernance partagée avec les clients sociétaires qui participent à la vie sociale de la banque.

- Les Succursales : Centres d'animation commerciale et d'appui technique situés entre le siège et les agences. Elles visent à améliorer la qualité des prestations offertes.

- Les Agences : Plus de 1400 agences réparties sur le territoire marocain. Elles proposent une large gamme de services de proximité : retraits, dépôts, transferts, financements, etc.

1.2 Présentation de l'environnement cible

Le projet **BankIT Track** est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des banques et institutions financières, notamment leur service informatique (DSI). Ces structures gèrent une grande variété d'équipements (serveurs, guichets automatiques, postes utilisateurs) et doivent assurer leur disponibilité en permanence. Dans ce cadre, le suivi des incidents et des contrats de maintenance devient crucial pour garantir un service de qualité.

1.3 Étude de l'existant

1.3.1 Description de l'existant

Actuellement, dans plusieurs banques, la gestion des incidents informatiques se fait souvent par téléphone, e-mail, voire sur papier. Cela rend le suivi difficile, et il devient complexe de prioriser les demandes, d'avoir une vision globale des problèmes récurrents ou d'évaluer la performance des interventions.

Pour les contrats de maintenance, les responsables tiennent des fichiers Excel manuels ou des classeurs physiques, ce qui engendre des oublis fréquents concernant les dates de renouvellement et la couverture des actifs.

1.3.2 Critique de l'existant

Les principales insuffisances du système actuel sont :

- Absence de traçabilité et d'historique des incidents,
- Difficulté à mesurer les délais de résolution,
- Aucune alerte en cas d'expiration imminente de contrat,
- Mauvaise répartition du travail entre techniciens,
- Risque élevé d'erreur humaine dans les suivis.

1.3.3 Solution proposée

Pour répondre à ces limitations, nous proposons de développer l'application web **BankIT Track**. Cette solution offre :

- Une gestion centralisée des tickets d'incidents avec des statuts clairs (Ouvert, En cours, Résolu, Clôturé),
- Une affectation facilitée des tickets aux techniciens,
- Un historique complet des actions (audit trail),
- Un registre numérique des contrats avec alertes automatiques à J-30,
- Un tableau de bord de reporting pour la DSI et les managers.

1.4 Choix du modèle de développement

Étant donné la simplicité du périmètre fonctionnel et le besoin de livrer rapidement une version fonctionnelle, nous avons opté pour le modèle en cascade (waterfall). Ce modèle nous a permis de suivre une progression linéaire, en passant par les étapes suivantes : analyse, conception, développement, tests, puis déploiement.

1.5 Planning prévisionnel

Le stage ayant une durée d'un seul mois, la planification s'est articulée autour de quatre phases successives réparties sur quatre semaines. Le tableau ci-dessous présente la répartition temporelle des différentes étapes du projet :

Phase	Durée	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
Étude préalable	3 jours	X			
Conception	4 jours		X		
Développement	1 semaine		X	X	
Tests et finalisation	1 semaine			X	X

Conclusion

À travers ce chapitre, nous avons mis en lumière les limites du système actuel et justifié l'intérêt de notre solution **BankIT Track**. Nous avons aussi défini notre approche de développement et établi le planning projet, servant de base à notre avancement structuré.

Chapitre 2

Spécification des besoins

Introduction

Ce chapitre vise à décrire de manière détaillée les besoins du système BankIT Track, en se basant sur une analyse fonctionnelle rigoureuse. Il présente les utilisateurs cibles, leurs interactions avec le système, les fonctionnalités attendues, les contraintes techniques et les exigences de performance.

2.1 Objectifs du système

Le système BankIT Track a pour vocation de :

- Digitaliser la gestion des incidents IT au sein de la BCP.
- Centraliser le suivi et le renouvellement des contrats de maintenance.
- Permettre une traçabilité des interventions et une amélioration du service informatique.
- Offrir une visibilité claire aux décideurs à travers des tableaux de bord et rapports.

2.2 Identification des acteurs

Les principaux utilisateurs du système sont les suivants :

- **Administrateur** : gère les utilisateurs, les droits d'accès et supervise l'ensemble des opérations.
- **IT Manager** : responsable de la gestion des incidents et contrats ; il assigne les tickets et valide les actions.
- **Technicien IT** : reçoit les incidents assignés, assure le diagnostic et la résolution technique.
- **Employé standard** : déclare un incident via un formulaire et suit son traitement.

2.3 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels identifiés sont les suivants :

- **BF1** : Authentification sécurisée des utilisateurs selon leur rôle.
- **BF2** : Création d'un ticket d'incident par l'employé (type, urgence, description).
- **BF3** : Attribution d'un ticket à un technicien par l'IT Manager.
- **BF4** : Consultation et mise à jour du ticket par le technicien (statuts : en cours, résolu).
- **BF5** : Clôture du ticket par l'employé une fois le problème résolu.
- **BF6** : Création, modification et suppression des utilisateurs par l'administrateur.
- **BF7** : Ajout, édition et suppression des contrats de maintenance.
- **BF8** : Alertes automatiques 30 jours avant expiration des contrats.
- **BF9** : Génération de rapports et statistiques pour la direction.

2.4 Besoins non fonctionnels

- **BNF1** : Interface web responsive, accessible depuis PC et mobile.
- **BNF2** : Sécurité des données via mot de passe hashé.
- **BNF3** : Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les opérations courantes.
- **BNF4** : Capacité à supporter au moins 50 utilisateurs simultanés.
- **BNF5** : Disponibilité du système de 99% sur une base mensuelle.

2.5 Contraintes techniques

- Application développée en **Django (Python)** pour le backend.
- Base de données **MySQL** hébergée localement via **XAMPP**.
- Frontend utilisant **HTML, CSS, Bootstrap** intégré dans les templates Django.
- Déploiement local sur serveur **Apache**.

2.6 Règles de gestion

- Un ticket ne peut être clôturé que si son statut est « Résolu ».
- Un technicien ne peut visualiser que les tickets qui lui sont assignés.
- Seul un IT Manager peut réassigner ou modifier un ticket en cours.
- Un contrat ne peut être supprimé que par un administrateur.
- Une notification est envoyée automatiquement 30 jours avant expiration d'un contrat.

2.7 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme suivant présente les cas d'utilisation principaux pour chaque acteur :

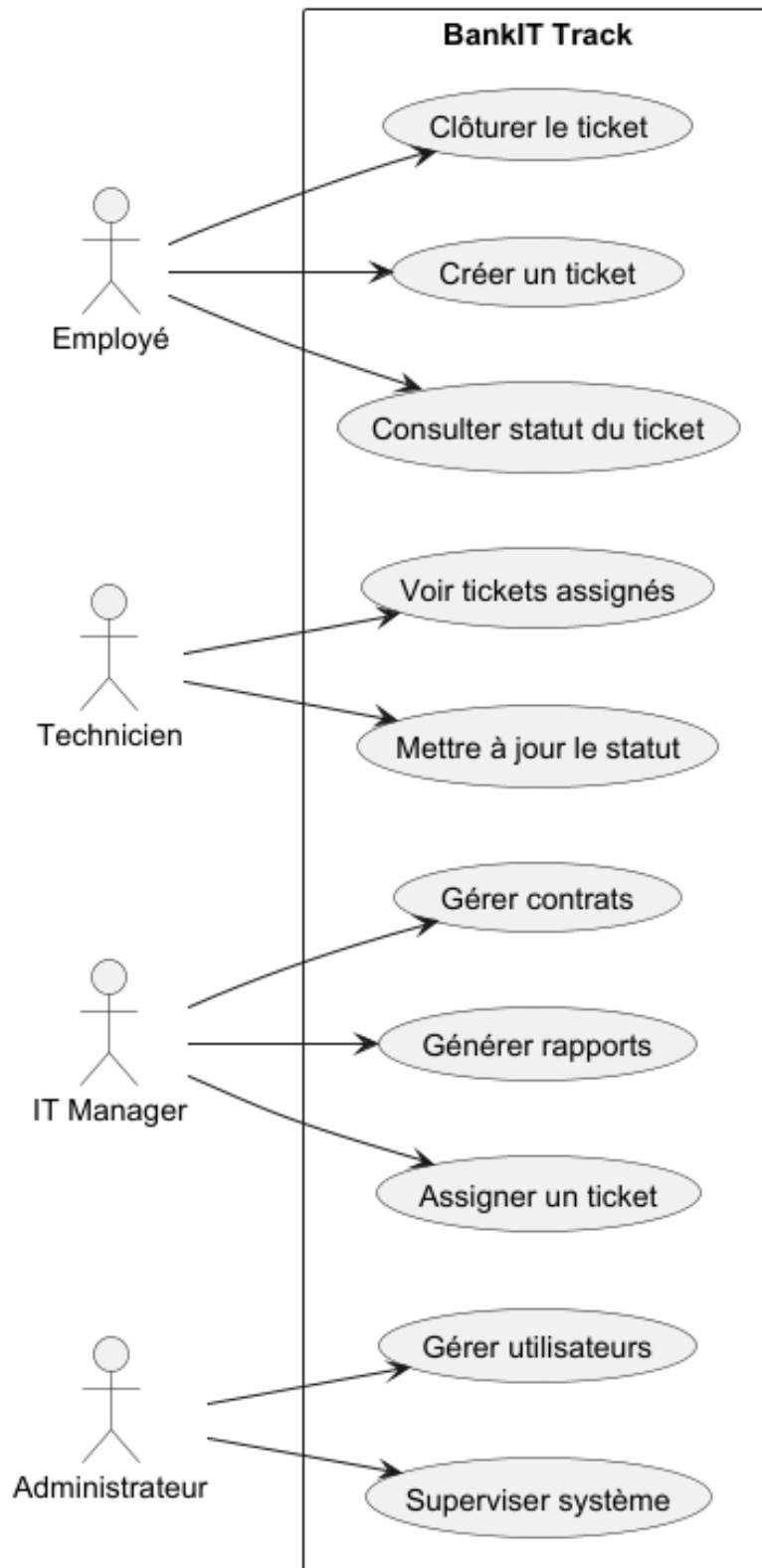


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation de BankIT Track

2.8 Descriptions textuelles des cas d'utilisations

Les cas d'utilisation présentant certaines ambiguïtés doivent être complétés par une description textuelle en présentant les points suivants :

Technicien

Cas n°	1
Acteur(s) :	Technicien
Objectif :	Vérifier l'état actuel d'un ticket assigné.
Pré-condition(s) :	Le ticket doit exister et être assigné au technicien.
Post-condition(s) :	Le technicien a accès aux informations complètes du ticket.
Scénario nominal :	1. Le technicien se connecte au système. 2. Il accède à la liste des tickets assignés. 3. Il sélectionne un ticket pour en voir le statut.
Scénario alternatif :	Aucun ticket n'est assigné : le système affiche un message indiquant qu'aucun ticket n'est disponible.

TABLE 2.1 – Description du cas d'utilisation « Consulter statut du ticket » pour l'acteur Technicien

Cas n°	2
Acteur(s) :	Technicien
Objectif :	Modifier l'état d'avancement d'un ticket.
Pré-condition(s) :	Le ticket doit être assigné au technicien et être en cours de traitement.
Post-condition(s) :	Le statut du ticket est mis à jour dans le système.
Scénario nominal :	1. Le technicien sélectionne un ticket. 2. Il choisit un nouveau statut (ex : "En cours", "Résolu"). 3. Il confirme la modification.
Scénario alternatif :	Le statut sélectionné est "Résolu" : le système demande des notes de résolution supplémentaires.

TABLE 2.2 – Description du cas d'utilisation « Mettre à jour le statut » pour l'acteur Technicien

IT Manager

Cas n°	3
Acteur(s) :	IT Manager
Objectif :	Attribuer un ticket à un technicien spécifique.
Pré-condition(s) :	Le ticket doit exister et être dans l'état "Non assigné".
Post-condition(s) :	Le ticket est associé à un technicien dans le système.
Scénario nominal :	1. L'IT Manager consulte la liste des tickets non assignés. 2. Il sélectionne un ticket et choisit un technicien disponible. 3. Il confirme l'assignation.
Scénario alternatif :	Aucun technicien n'est disponible : le système propose de créer une file d'attente.

TABLE 2.3 – Description du cas d'utilisation « Assigner un ticket » pour l'acteur IT Manager

Cas n°	4
Acteur(s) :	IT Manager
Objectif :	Produire des rapports sur l'activité des tickets.
Pré-condition(s) :	Avoir les permissions nécessaires pour générer des rapports.
Post-condition(s) :	Le rapport est généré et disponible au format choisi.
Scénario nominal :	1. L'IT Manager accède au module de reporting. 2. Il sélectionne le type de rapport et la période. 3. Il lance la génération et télécharge le résultat.
Scénario alternatif :	Aucune donnée disponible : le système affiche un message d'information.

TABLE 2.4 – Description du cas d'utilisation « Générer rapports » pour l'acteur IT Manager

Administrateur

Cas n°	5
Acteur(s) :	Administrateur
Objectif :	Ajouter, modifier ou supprimer des comptes utilisateurs.
Pré-condition(s) :	Avoir les droits d'administration complets.
Post-condition(s) :	Les modifications sont appliquées dans le système.
Scénario nominal :	1. L'administrateur accède au panel de gestion des utilisateurs. 2. Il effectue les modifications souhaitées (création, édition, suppression). 3. Il sauvegarde les changements.
Scénario alternatif :	Tentative de suppression d'un utilisateur avec des tickets actifs : le système demande confirmation.

TABLE 2.5 – Description du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs » pour l'acteur Administrateur

Cas n°	6
Acteur(s) :	Administrateur
Objectif :	Surveiller le bon fonctionnement global du système.
Pré-condition(s) :	Avoir les droits d'administration complets.
Post-condition(s) :	Les éventuels problèmes sont identifiés et traités.
Scénario nominal :	1. L'administrateur accède au tableau de bord de supervision. 2. Il vérifie les indicateurs de performance et les alertes. 3. Il prend les mesures correctives si nécessaire.
Scénario alternatif :	Détection d'une panne critique : le système envoie automatiquement des notifications.

TABLE 2.6 – Description du cas d'utilisation « Superviser système » pour l'acteur Administrateur

Chapitre 3

Conception du système

Introduction

Ce chapitre présente la conception du système BankIT Track selon une approche orientée objet et une modélisation UML. Nous présenterons successivement les différents diagrammes UML : cas d'utilisation (précédemment), classes, séquence, activité, états et composants.

3.1 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence décrivent les interactions entre les différents composants du système pour les principaux cas d'utilisation.

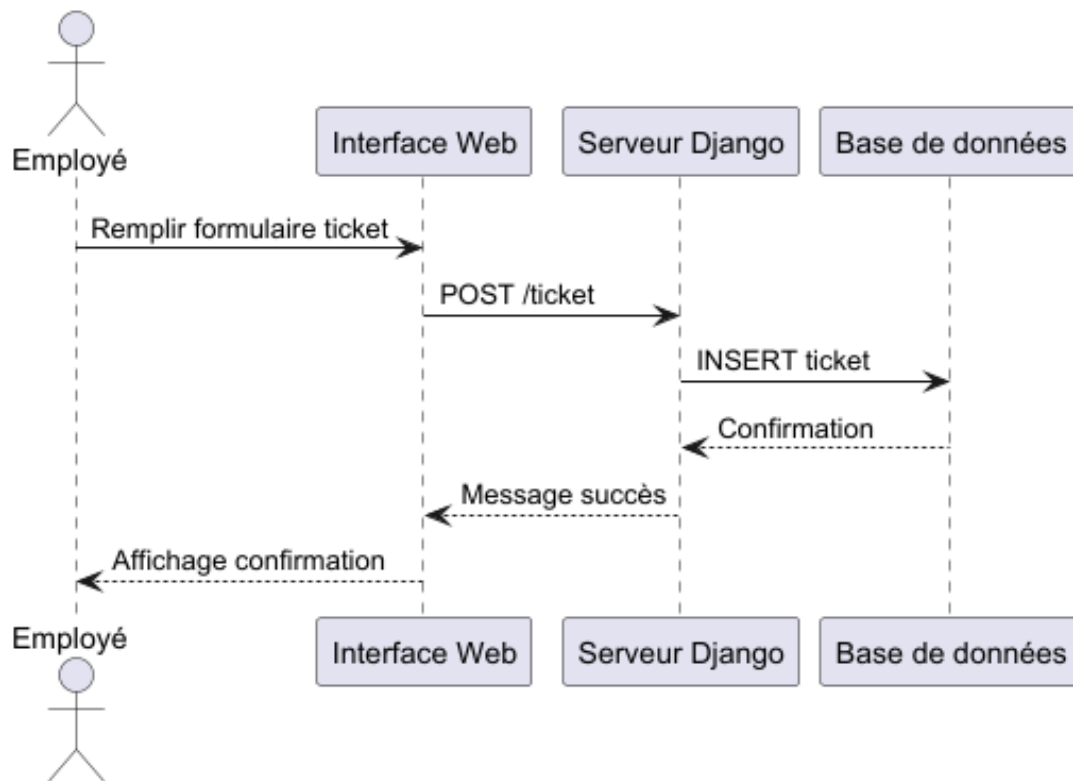


FIGURE 3.1 – Diagramme de séquence : Création d'un ticket par un employé

Description de la Figure 3.1 : Ce diagramme illustre le processus de création d'un ticket par un employé.

- L'employé remplit un formulaire d'incident via l'interface web.
- Une requête `POST /ticket` est envoyée au serveur Django.
- Le serveur insère le ticket dans la base de données.
- Une confirmation est retournée au serveur, puis affichée à l'employé.
- L'employé reçoit un message de succès confirmant l'enregistrement du ticket.

Ce scénario montre la simplicité et la rapidité de la soumission d'un incident par un utilisateur final.

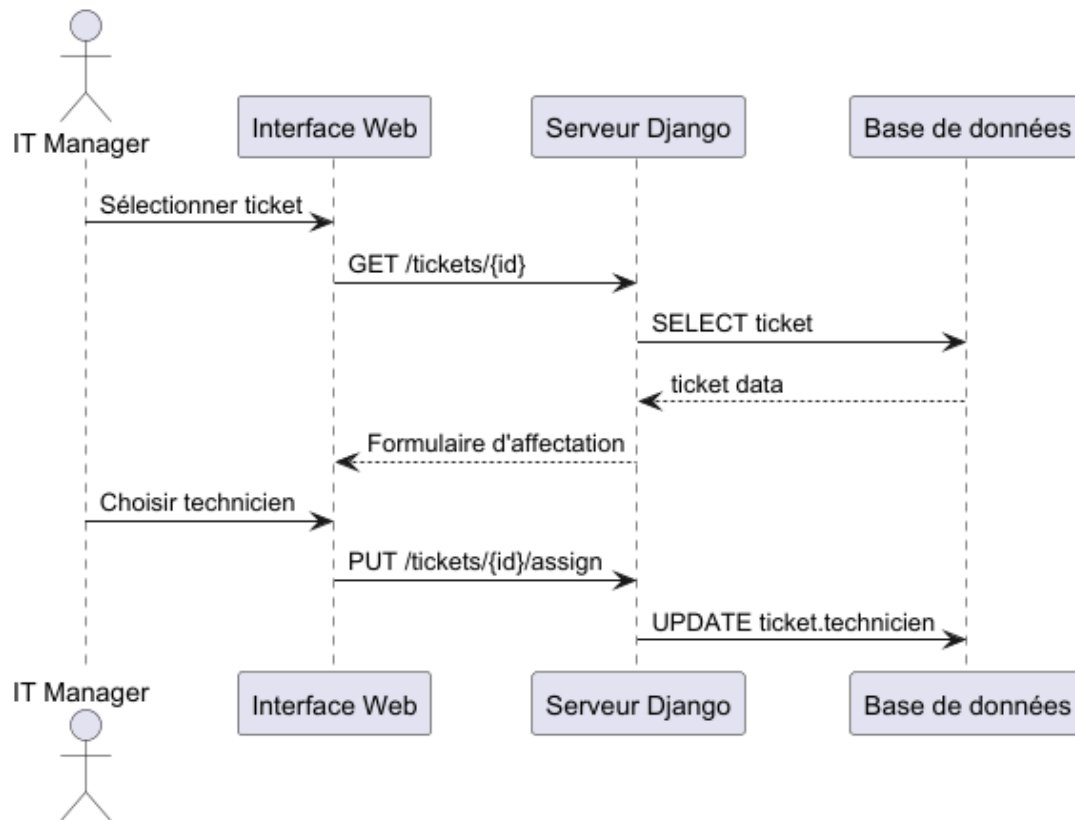


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence : Affectation d'un ticket

Description de la Figure 3.2 : Ce diagramme décrit le processus d'affectation d'un ticket par un IT Manager.

- L'IT Manager sélectionne un ticket depuis l'interface web.
- Une requête `GET /tickets/{id}` est envoyée au serveur Django.
- Le serveur interroge la base de données et renvoie les informations du ticket.
- L'IT Manager choisit un technicien dans le formulaire d'affectation.
- Une requête `PUT /tickets/{id}/assign` est envoyée au serveur.
- Le serveur met à jour l'attribut `ticket.technicien` dans la base de données.

Ce scénario met en avant le rôle de l'IT Manager dans la distribution efficace des tâches et la continuité du support technique.

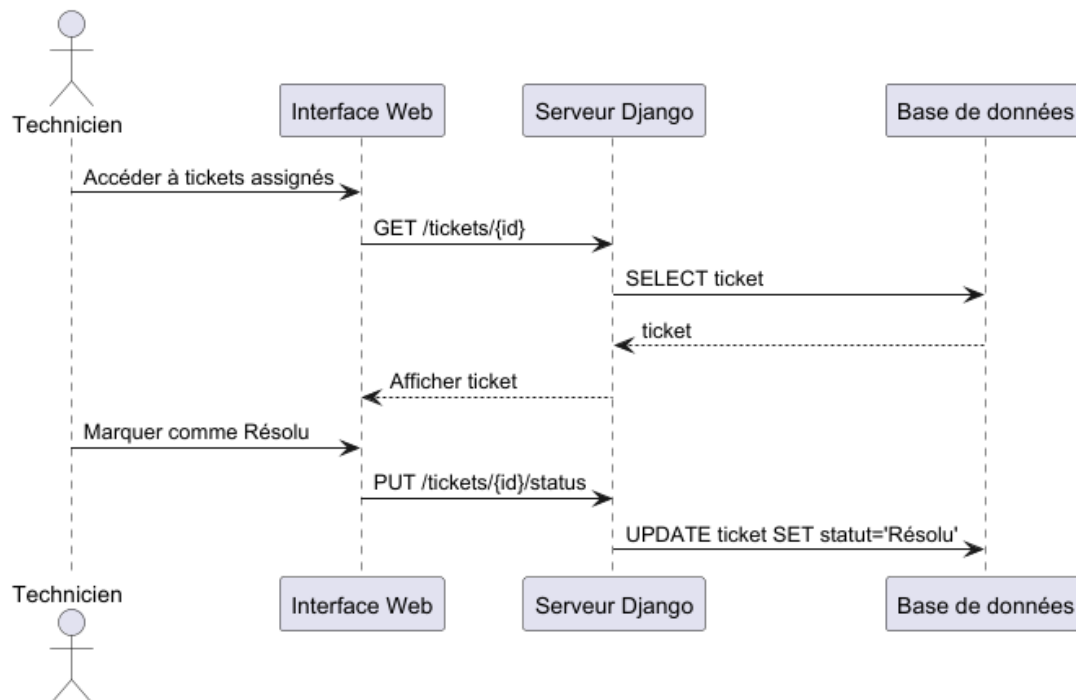


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence : Traitement et mise à jour du statut

Description de la Figure 3.3 : Ce diagramme illustre le processus de traitement et de mise à jour du statut d'un ticket par un technicien.

- Le technicien accède à la liste de ses tickets assignés via l'interface web.
- Une requête `GET /tickets/{id}` est envoyée au serveur Django.
- Le serveur interroge la base de données et renvoie les informations du ticket sélectionné.
- Le technicien visualise les détails du ticket et le marque comme « Résolu ».
- Une requête `PUT /tickets/{id}/status` est envoyée au serveur pour mettre à jour le statut.
- La base de données enregistre la modification et le ticket passe à l'état « Résolu ».

Ce scénario illustre la responsabilité du technicien dans la résolution technique et la traçabilité des interventions.

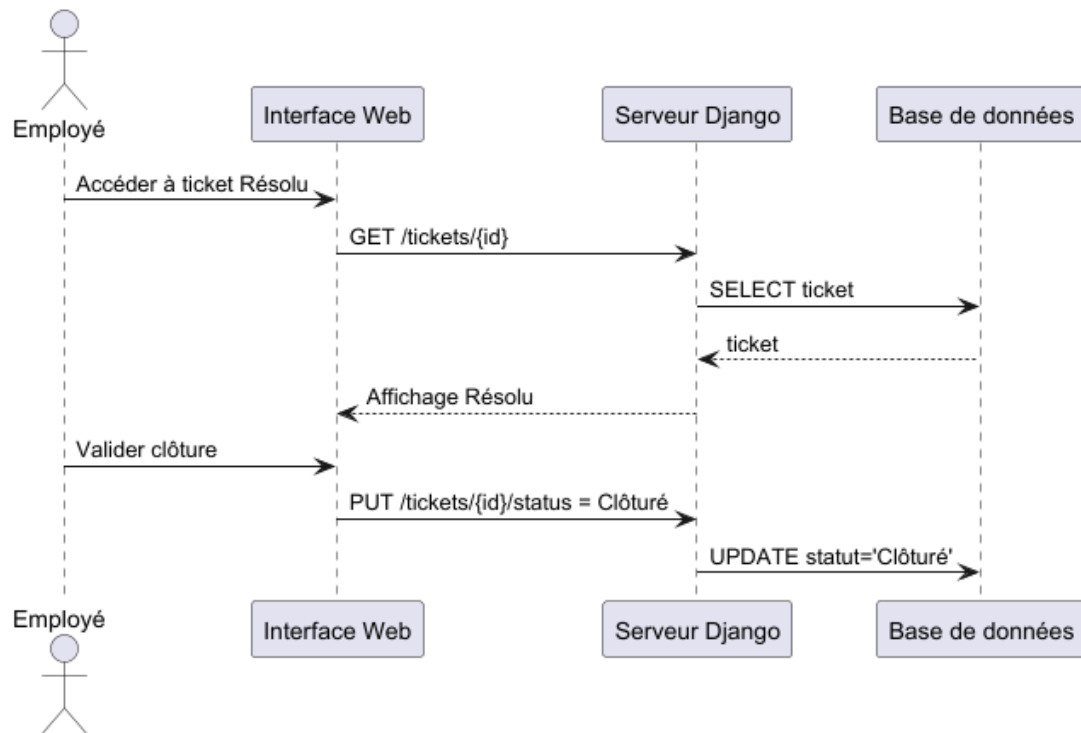


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence : Clôture du ticket par l’employé

Description de la Figure 3.4 : Ce diagramme montre le processus de clôture d’un ticket par l’employé une fois celui-ci résolu.

- L’employé accède à la liste de ses tickets marqués comme « Résolus ».
- Une requête `GET /tickets/{id}` est envoyée au serveur Django.
- Le serveur interroge la base de données et retourne les informations du ticket.
- L’employé vérifie le statut et valide la résolution.
- Une requête `PUT /tickets/{id}/status = Clôturé` est envoyée pour confirmer la fermeture du ticket.
- La base de données met à jour le statut du ticket en « Clôturé ».

Ce scénario met en évidence l’importance de la validation finale par l’utilisateur, garantissant la satisfaction et la clôture formelle du processus.

3.2 Diagramme d'activité global

Ce diagramme décrit les activités principales de l'application en fonction du rôle de l'utilisateur.

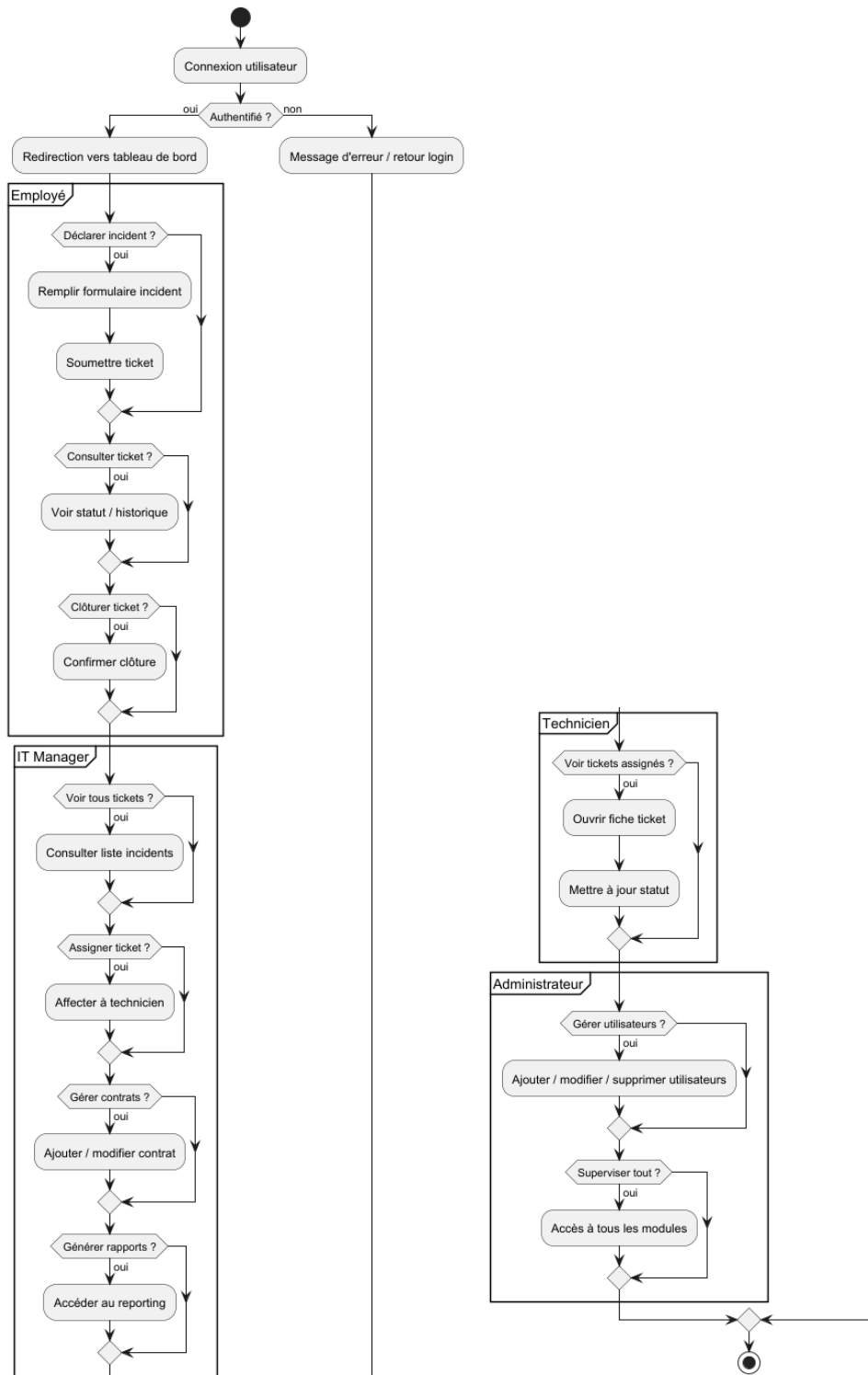


FIGURE 3.5 – Diagramme d'activité global de BankIT Track

3.3 Diagramme d'états

Le diagramme d'états modélise le cycle de vie d'un ticket d'incident.

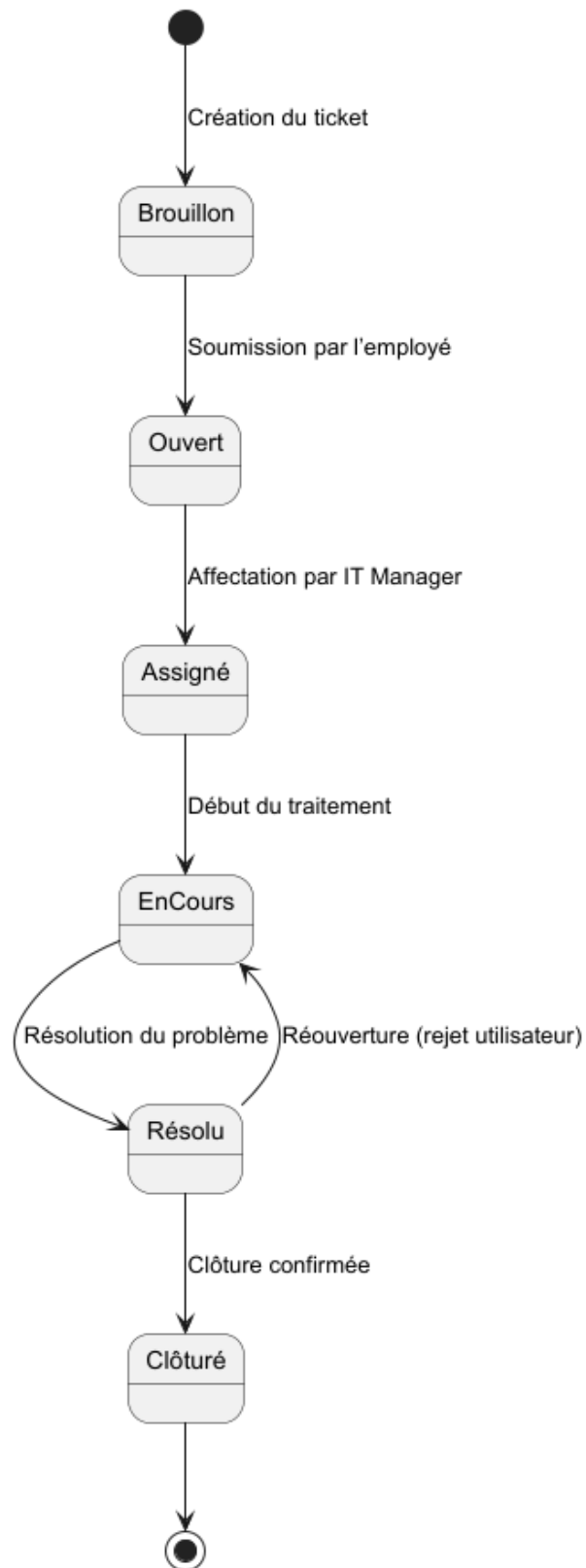


FIGURE 3.6 – Diagramme d'états du ticket

3.4 Diagramme de classes

Le diagramme de classes décrit la structure statique du système, les entités principales, leurs attributs, méthodes et relations :

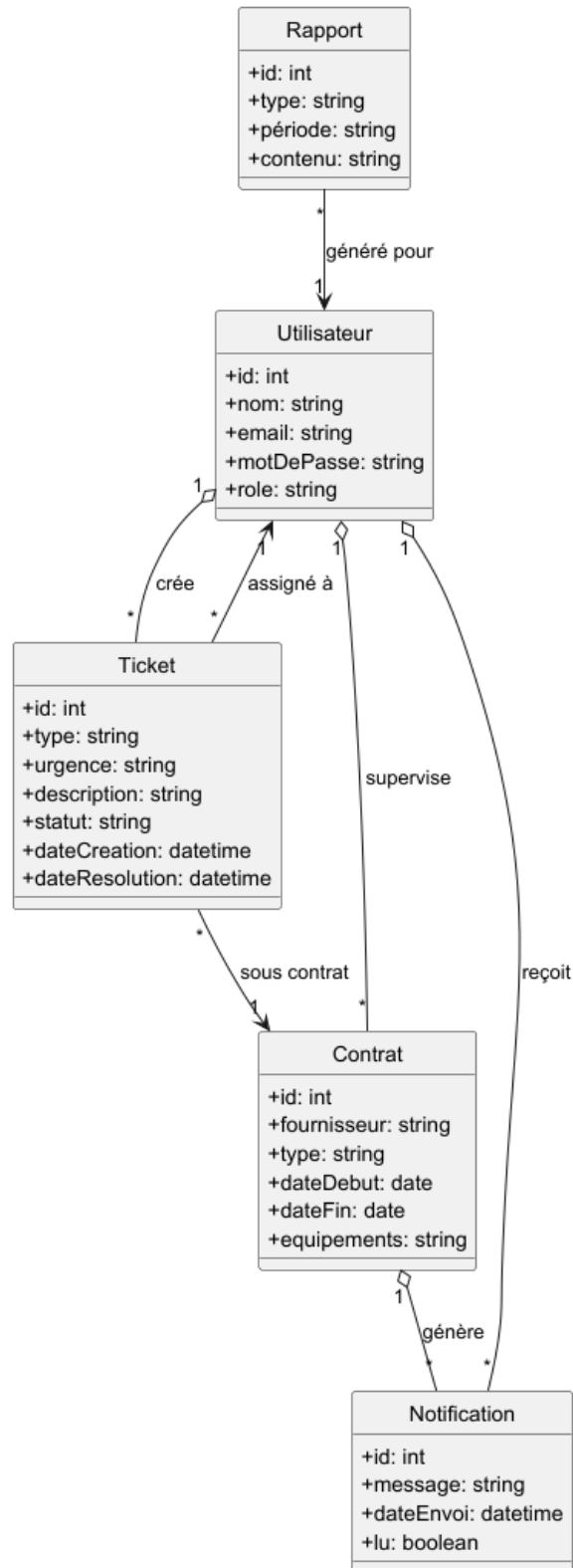


FIGURE 3.7 – Diagramme de classes du système BankIT Track

3.4.1 Modèle relationnel

Le modèle relationnel ci-dessous présente la base de données en expliquant préalablement les règles de passage du modèle conceptuel au modèle relationnel.

```
CREATE DATABASE bankit_track;
USE bankit_track;

CREATE TABLE users (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    role ENUM('Administrateur', 'IT Manager', 'Technicien', 'Employé') NOT NULL
);

CREATE TABLE tickets (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    type ENUM('Matériel', 'Logiciel') NOT NULL,
    urgence ENUM('Basse', 'Moyenne', 'Haute') NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL,
    statut ENUM('Ouvert', 'Assigné', 'En cours', 'Résolu', 'Clôturé') DEFAULT 'Ouvert',
    date_creation DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    date_resolution DATETIME NULL,
    created_by INT NOT NULL,
    assigned_to INT NULL,
    FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id),
    FOREIGN KEY (assigned_to) REFERENCES users(id)
);

-- Table des contrats de maintenance
CREATE TABLE contrats (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fournisseur VARCHAR(100) NOT NULL,
    type ENUM('Corrective', 'Préventive') NOT NULL,
    date_debut DATE NOT NULL,
    date_fin DATE NOT NULL,
    actifs_concernes VARCHAR(255) NOT NULL
);

-- Table des assets / équipements (optionnel)
CREATE TABLE assets (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    type VARCHAR(50) NOT NULL,
    localisation VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

FIGURE 3.8 – Modèle relationnel de la base de données

3.4.2 Dictionnaire de données

Les colonnes récupérées depuis le modèle relationnel sont représentées comme suit :

Nom de la colonne	Type de données	Taille	Obligation	Valeur par défaut	Valeurs autorisées	Clé	Nom de la table
id	INT	-	Oui	AUTO_INCREMENT	-	Primaire	users
username	VARCHAR	50	Oui	NULL	-	-	users
email	VARCHAR	100	Oui	NULL	-	Unique	users
password	VARCHAR	255	Oui	NULL	-	-	users
role	ENUM	-	Oui	NULL	Administrateur, IT Manager, Technicien, Employé	-	users
id	INT	-	Oui	AUTO_INCREMENT	-	Primaire	tickets
type	ENUM	-	Oui	NULL	Matériel, Logiciel	-	tickets
urgence	ENUM	-	Oui	NULL	Basse, Moyenne, Haute	-	tickets
description	TEXT	-	Oui	NULL	-	-	tickets
statut	ENUM	-	Oui	Ouvert	Ouvert, Assigné, En cours, Résolu, Clôturé	-	tickets
date_creation	DATE TIME	-	Oui	CURRENT_TIMESTAMP	-	-	tickets
date_resolution	DATE TIME	-	Non	NULL	-	-	tickets
created_by	INT	-	Oui	NULL	-	Étrangère	tickets
assigned_to	INT	-	Non	NULL	-	Étrangère	tickets

id	INT	-	Oui	AUTO_ IN- CREMENT	-	Primaire	contrats
fournisseur	VARCHAR	100	Oui	NULL	-	-	contrats
type	ENUM	-	Oui	NULL	Corrective, Préventive	-	contrats
date_debut	DATE	-	Oui	NULL	-	-	contrats
date_fin	DATE	-	Oui	NULL	-	-	contrats
actifs_ concernes	VARCHAR	255	Oui	NULL	-	-	contrats
id	INT	-	Oui	AUTO_ IN- CREMENT	-	Primaire	assets
nom	VARCHAR	100	Oui	NULL	-	-	assets
type	VARCHAR	50	Oui	NULL	-	-	assets
localisation	VARCHAR	100	Oui	NULL	-	-	assets

TABLE 3.1 – Dictionnaire de données complet du projet BankIT Track, incluant la table Assets

3.4.3 Architecture de l'application

Architecture logicielle

Le diagramme de composants ci-dessous présente l'architecture logicielle de l'application développée.

Architecture matérielle

Le diagramme de déploiement présente l'architecture matérielle de l'application.

3.5 Diagramme de composants

Ce diagramme illustre les composants logiciels et leurs relations dans l'architecture de l'application web BankIT Track.

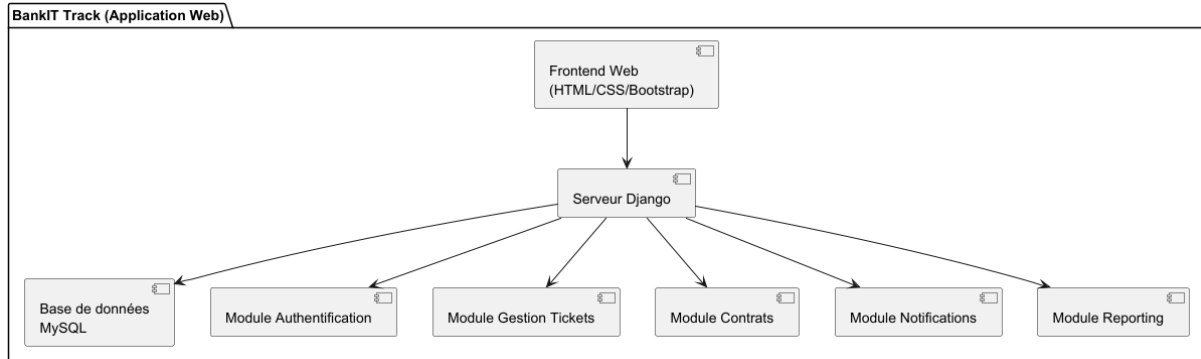


FIGURE 3.9 – Diagramme de composants de l'application BankIT Track

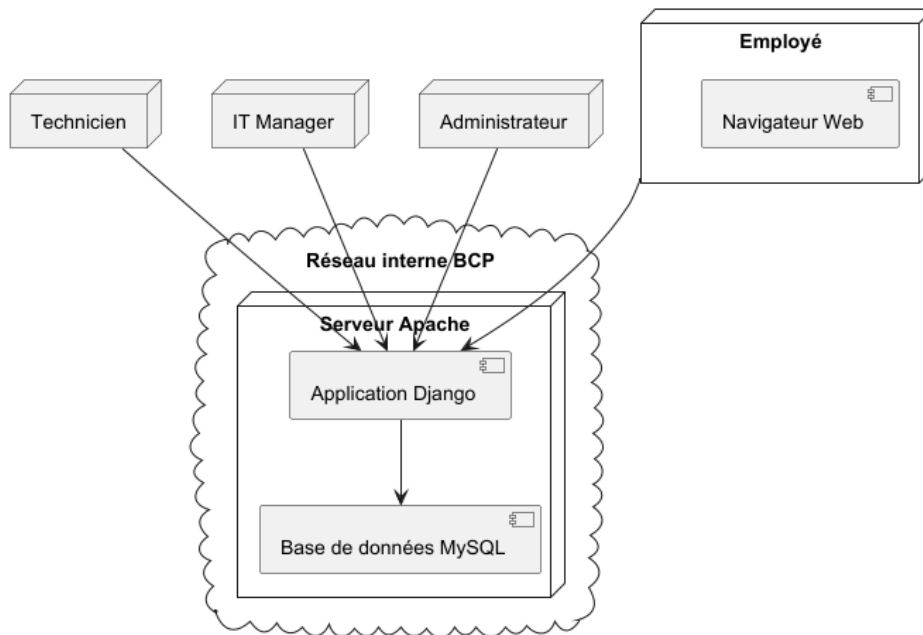


FIGURE 3.10 – Diagramme de déploiement de BankIT Track

Consigne :

- Les ressources matérielles sont représentées sous forme de **nœuds**.
- Les nœuds sont connectés entre eux à l'aide d'un **support de communication**.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception du système selon les standards UML. Ces modèles assurent une bonne compréhension de la structure et du comportement du système avant l'implémentation. Le chapitre suivant traitera la réalisation concrète de ces modules.

Chapitre 4

Réalisation du système

Introduction

Ce chapitre présente l'environnement de développement choisi pour la réalisation de l'application BankIT Track, les outils et technologies utilisés, ainsi que les interfaces et fonctionnalités concrètement implémentées.

4.1 Environnement de développement

Le développement de l'application **BankIT Track** a nécessité l'utilisation de plusieurs technologies modernes. Chacune de ces technologies a été choisie pour répondre à des besoins spécifiques du projet.

Langages et Frameworks



Python

Langage de programmation principal utilisé pour le backend.



Django

Framework web basé sur MVT, utilisé pour la logique métier et la structure du projet.



Bootstrap

Framework CSS pour un design responsive et ergonomique.



HTML5

Structure des pages web.



CSS3

Mise en forme et design.



JavaScript

Dynamisme et interactions.

Technologies front-end

Base de données



MySQL

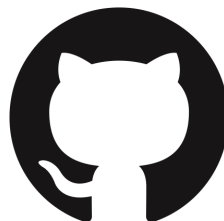
Système de gestion de base de données relationnelle pour stocker et gérer les informations.

Outils de développement



Visual Studio Code

IDE principal pour l'écriture du code.



Git/GitHub

Utilisé pour la gestion de versions et la collaboration.



XAMPP

Environnement serveur local pour tester l'application.

4.2 Architecture du système

Le système est basé sur une architecture MVT (Modèle – Vue – Template) propre à Django :

- **Modèle (Model)** : Définit la structure de la base de données (Users, Incidents, Contrats, etc.) et assure la gestion des interactions avec MySQL.
- **Vue (View)** : Contient la logique applicative en Python (fichiers `views.py`), qui récupère les données depuis les modèles et les envoie vers les templates.
- **Template (Template)** : Correspond aux fichiers HTML/CSS/Bootstrap utilisés pour générer les pages web visibles par l'utilisateur.

4.3 Interfaces réalisées

Les interfaces développées reflètent les différents profils d'utilisateurs de BankIT Track. Elles permettent de mettre en évidence les fonctionnalités et les droits associés à chaque rôle.

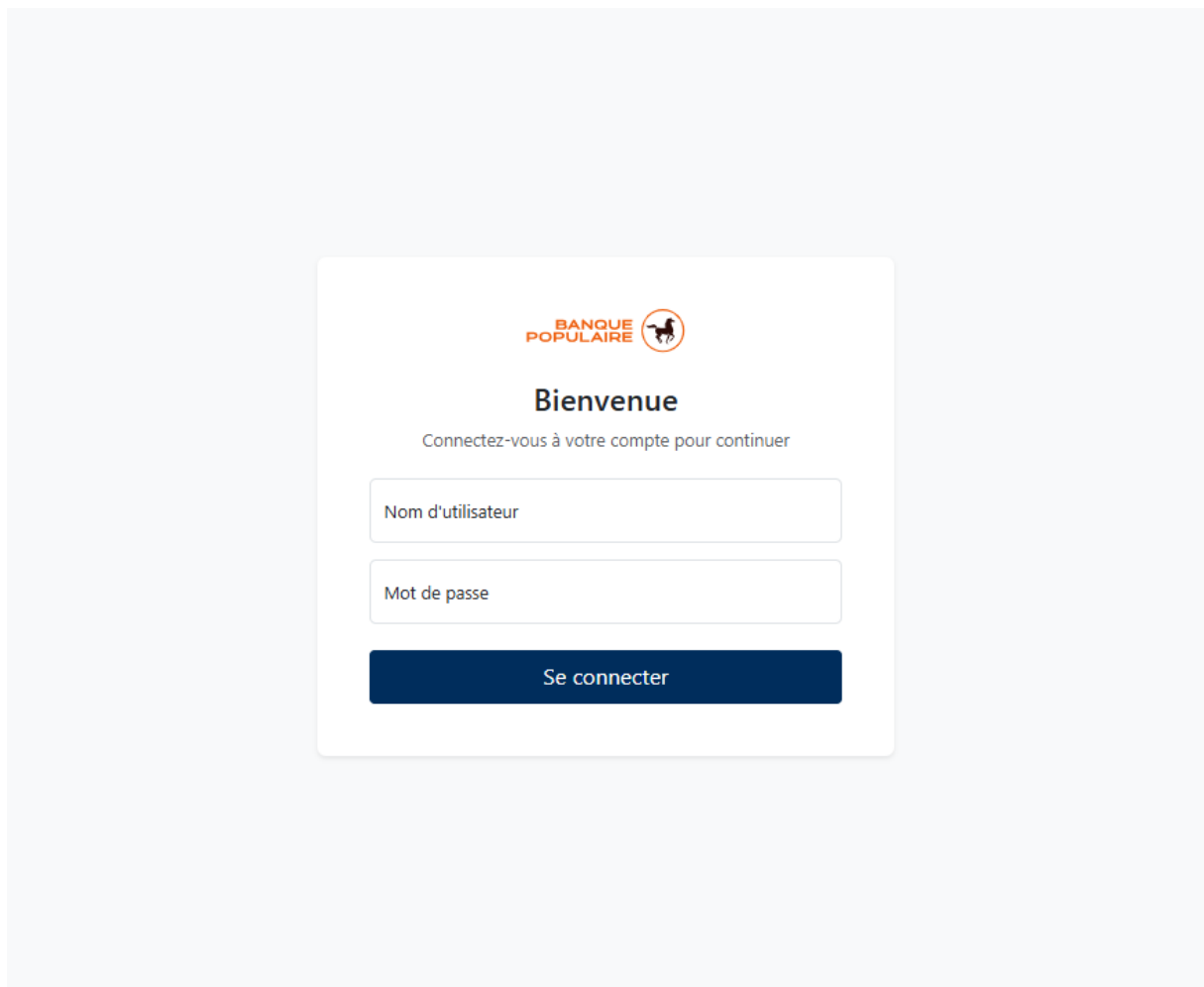


FIGURE 4.1 – Interface de connexion de BankIT Track

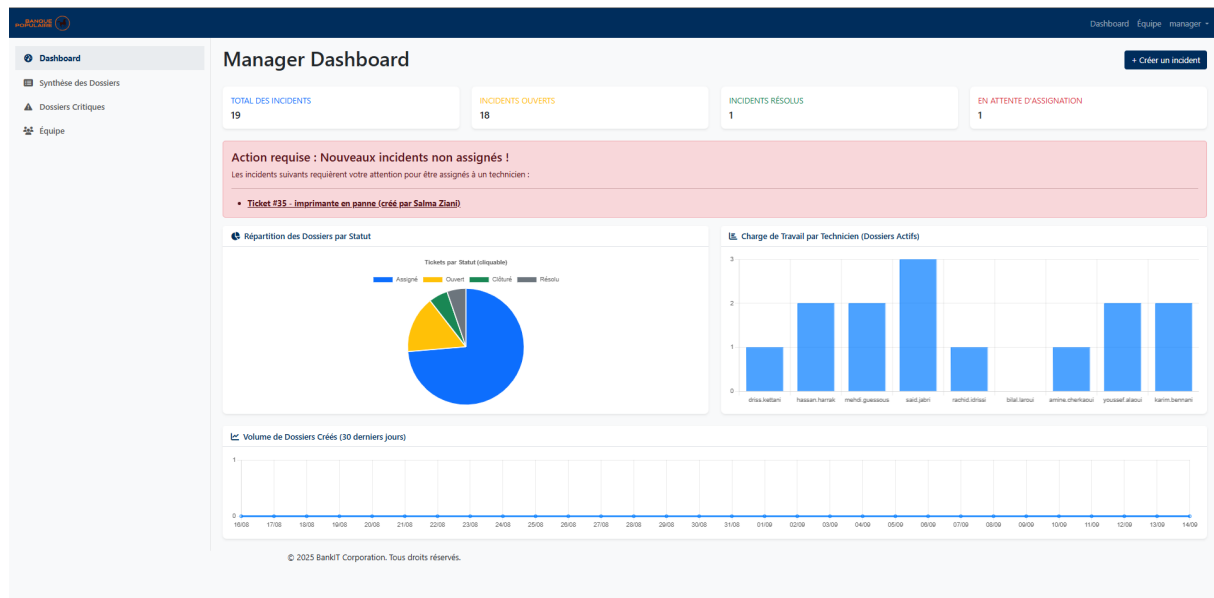


FIGURE 4.2 – Interface du tableau de bord pour l'IT Manager

Description du Dashboard Manager :

Le tableau de bord du **Manager IT** constitue l'interface principale de supervision des incidents et des utilisateurs au sein de l'application **BankIT Track**.

- **Vue globale des incidents** : Le manager peut consulter l'ensemble des tickets ouverts, en cours ou résolus, avec un affichage clair des niveaux d'urgence (basse, moyenne, haute).
- **Affectation des tickets** : Il dispose d'une fonctionnalité permettant d'assigner un ticket à un technicien spécifique, en fonction de la charge de travail et de la spécialité de ce dernier.
- **Suivi et contrôle** : Le manager peut suivre l'évolution des tickets, vérifier les délais de résolution et s'assurer que les incidents critiques sont traités en priorité.
- **Reporting** : Le tableau de bord propose des indicateurs (statistiques, graphiques) sur le nombre d'incidents, les temps moyens de résolution et la répartition des incidents par type.
- **Gestion des utilisateurs** : Le manager peut également visualiser les profils des techniciens et superviser les rôles assignés aux différents utilisateurs.

Cette interface permet ainsi au Manager IT de disposer d'une vision centralisée et opérationnelle de la gestion des incidents, facilitant la prise de décision et l'optimisation des ressources informatiques.

#ID	Description	Statut	Urgence	Créé par	Assigné à	Actions
#35	imprimante en panne	Ouvert	Haute	Salma Ziani	Non assigné	Détails
#34	bilal	Résolu	Haute	Salma Ziani	Bilal Laroui	Détails
#33	imprimante ancre	Clôturé	Haute	Salma Ziani	Youssef Alaoui	Détails
#32	easyvista	Ouvert	Basse	Salma Ziani	Said Jabri	Détails
#31	J'ai besoin d'une licence pour le logiciel Power BI.	Assigné	Moyenne		Said Jabri	Détails
#30	Le son ne fonctionne pas lors des visioconférences.	Assigné	Critique		Hassan Harrak	Détails
#29	Mise à jour du système d'exploitation requise sur mon PC.	Assigné	Haute		Karim Bennani	Détails
#28	Le Wi-Fi se déconnecte fréquemment dans la salle de réunion ...	Assigné	Critique		Karim Bennani	Détails
#27	Configuration d'un nouveau compte e-mail pour une nouvelle recrue.	Assigné	Critique		Youssef Alaoui	Détails
#26	La souris de mon poste ne fonctionne plus.	Assigné	Haute		Mehdi Guessous	Détails
#25	Je n'arrive pas à envoyer des e-mails à des adresses ...	Assigné	Haute		Youssef Alaoui	Détails
#24	Le logiciel de comptabilité se ferme de manière inopinée.	Assigné	Critique		Amine Cherkaoui	Détails
#23	L'écran de mon ordinateur portable scintille.	Ouvert	Critique		Bilal Laroui	Détails
#22	Demande d'accès au dossier partagé du service marketing.	Assigné	Critique		Said Jabri	Détails
#21	Impossible de me connecter à ma session, mot de passe ...	Assigné	Basse		Rachid Idriissi	Détails
#20	Le serveur de fichiers est extrêmement lent ce matin.	Assigné	Haute		Said Jabri	Détails
#19	Comment configurer le VPN sur un nouveau téléphone ?	Assigné	Haute		Mehdi Guessous	Détails
#18	Besoin d'installer la suite Adobe sur le poste de M. ...	Assigné	Basse		Hassan Harrak	Détails

FIGURE 4.3 – Interface de synthèse de dossiers pour l'IT Manager

Description de l'Interface de Synthèse des Dossiers :

L'interface de **synthèse des dossiers** est conçue pour offrir une vue récapitulative de l'ensemble des incidents gérés dans l'application **BankIT Track**. Elle constitue un outil de pilotage stratégique permettant aux responsables d'analyser rapidement la situation globale.

- **Vue centralisée** : L'écran présente l'ensemble des dossiers (tickets incidents) sous forme de tableau ou de cartes, avec des informations essentielles comme le type d'incident, la date de création, le niveau d'urgence et le technicien assigné.
- **Filtres et recherche** : L'utilisateur peut filtrer les dossiers par statut (Ouvert, En cours, Résolu, Clôturé), par priorité ou par date, ce qui facilite la navigation dans un volume important de tickets.
- **Statistiques rapides** : Des indicateurs clés sont affichés en haut de l'écran (nombre total d'incidents, incidents en attente, incidents critiques), afin de donner une vue d'ensemble en un coup d'œil.
- **Accès aux détails** : Chaque dossier peut être sélectionné pour afficher son historique complet, les actions réalisées, et les commentaires ajoutés par les techniciens et le manager.
- **Aide à la décision** : Cette interface sert également d'outil de synthèse pour la préparation de rapports destinés à la direction informatique, en fournissant des données consolidées.

Cette interface représente un élément clé de l'application, car elle permet de **centraliser l'information**, d'améliorer la lisibilité des tickets et d'optimiser la gestion opérationnelle et stratégique des incidents.

BankIT

MANAGER

DashboardÉquipeManager

Dashboard

Synthèse des Dossiers

Dossiers Critiques

Équipe

Ouvrir un nouveau Dossier

Veuillez décrire le problème que vous rencontrez.

Titre de l'incident

Sans titre

Catégorie

Autre

Niveau d'urgence

Description détaillée du problème

Attribuer le dossier à

Non assigné

Soumettre le Dossier

Annuler

© 2025 BankIT Corporation. Tous droits réservés.

FIGURE 4.4 – Interface de creation d'un incident pour l'IT Manager

#ID	Description	Urgence	Ancienneté	Assigné à	Action
#19	Comment configurer le VPN sur un nouveau téléphone ?	Haute	2 months	Mehdi Guessous	Détails
#20	Le serveur de fichiers est extrêmement lent ce matin.	Haute	2 months	Said Jabri	Détails
#25	Je n'arrive pas à envoyer des e-mails à des adresses ...	Haute	2 months	Youssef Alaoui	Détails
#26	La souris de mon poste ne fonctionne plus.	Haute	2 months	Mehdi Guessous	Détails
#29	Mise à jour du système d'exploitation requise sur mon PC.	Haute	2 months	Karim Bennani	Détails
#31	J'ai besoin d'une licence pour le logiciel Power BI.	Moyenne	2 months	Said Jabri	Détails
#32	easyvista	Basse	2 months	Said Jabri	Détails
#35	imprimante en panne	Haute	2 months	Non assigné	Détails

FIGURE 4.5 – Interface de dossiers critiques pour l’IT Manager

Description de l’Interface des Dossiers Critiques :

Cette interface est dédiée au suivi des incidents critiques signalés au sein du système. Elle permet au **Manager IT** de réagir rapidement aux pannes les plus urgentes afin de limiter l’impact sur les services bancaires.

- **Filtrage automatique** : Seuls les tickets marqués comme « Urgence Haute » apparaissent dans cette interface.
- **Indicateurs visuels** : Les incidents critiques sont mis en évidence par des couleurs d’alerte (rouge/orange).
- **Détails rapides** : Chaque dossier inclut la date de création, l’équipement concerné et le technicien assigné.
- **Actions rapides** : Le manager peut réaffecter immédiatement le ticket à un autre technicien disponible.

Cette interface assure une **gestion proactive** des incidents critiques afin de garantir la continuité des services bancaires.

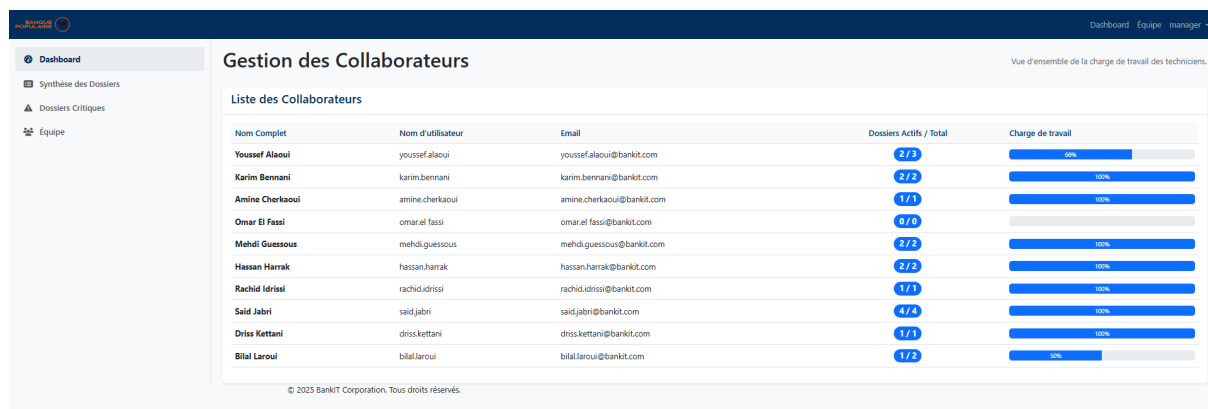


FIGURE 4.6 – Interface de gestion de collaborateurs pour l'IT Manager

Description de l'Interface de Gestion des Collaborateurs :

L'interface de gestion des collaborateurs permet à l'**Administrateur** d'administrer les comptes utilisateurs au sein de l'application.

- **Création de compte** : Ajouter un nouvel utilisateur en spécifiant son rôle (employé, technicien, manager, administrateur).
- **Modification** : Mettre à jour les informations des utilisateurs existants (identifiants, rôle, mot de passe).
- **Suppression** : Désactiver ou supprimer un compte en cas de départ ou de changement de poste.
- **Suivi des accès** : Visualiser l'activité des utilisateurs et leur rôle actuel.

Cette interface garantit une **gestion sécurisée et centralisée** des collaborateurs, essentielle pour un système bancaire.

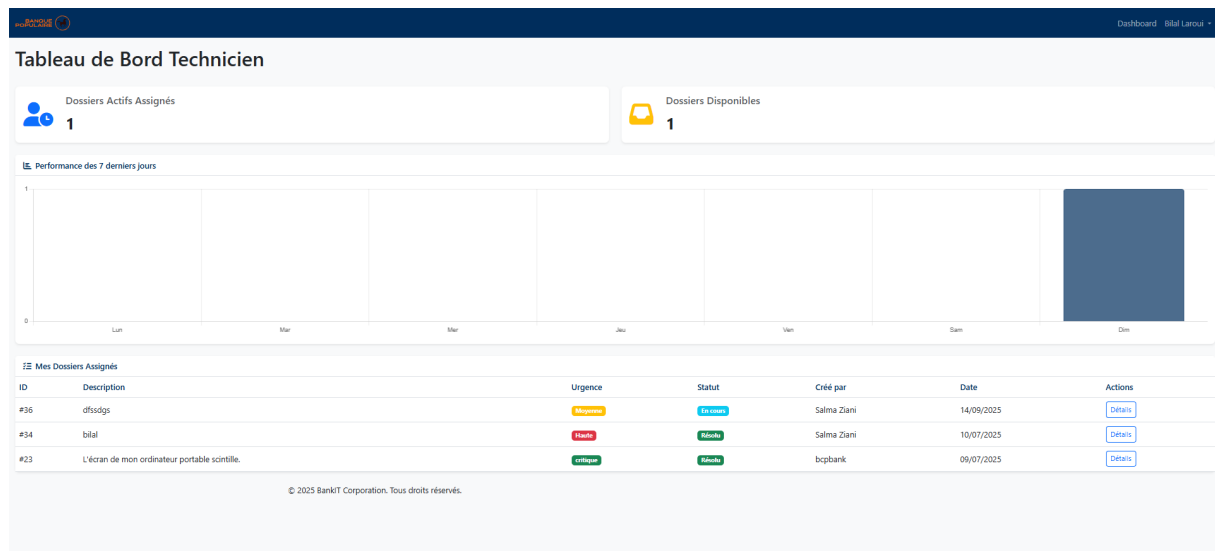


FIGURE 4.7 – Interface du tableau de bord pour le Technicien IT

#ID	Description	Date de création	Statut	Assigné à	Actions
#36	dfssdgs	14/09/2025 22:39	Ouvert	Bilal Laroui	Détails
#35	imprimante en panne	11/07/2025 06:41	Ouvert	Non assigné	Détails
#34	bilal	10/07/2025 16:51	En cours	Bilal Laroui	Détails
#33	imprimante ancre	09/07/2025 20:09	Clôturé	Youssef Alaoui	Détails
#32	easyvista	09/07/2025 20:05	Ouvert	Said Jabri	Détails

© 2025 BankIT Corporation. Tous droits réservés.

FIGURE 4.8 – Interface du tableau de bord pour l’Employé standard

Description de l’Interface du Tableau de Bord – Employé Standard :

Le tableau de bord de l’**employé standard** permet de déclarer rapidement des incidents et de suivre leur traitement.

- **Création de tickets** : L’employé remplit un formulaire pour signaler un problème (type, description, urgence).
- **Suivi en temps réel** : Il peut vérifier le statut de ses tickets (Ouvert, En cours, Résolu, Clôturé).
- **Confirmation de résolution** : Une fois le problème corrigé, l’employé valide la clôture du ticket.
- **Historique** : L’interface permet de consulter tous les incidents déclarés par l’employé.

Cette interface favorise la **simplicité et la transparence** dans la gestion des incidents du point de vue des utilisateurs finaux.

BANQUE
IMPERIALE

Dashboard Salma Ziani

Ouvrir un nouveau Dossier

Veuillez décrire le problème que vous rencontrez.

Titre de l'incident

Sans titre

Catégorie

Autre

Niveau d'urgence

.....

Description détaillée du problème

Soumettre le Dossier

Annuler

© 2025 BankIT Corporation. Tous droits réservés.

FIGURE 4.9 – Interface de creation d'un dossier pour l'Employé standard

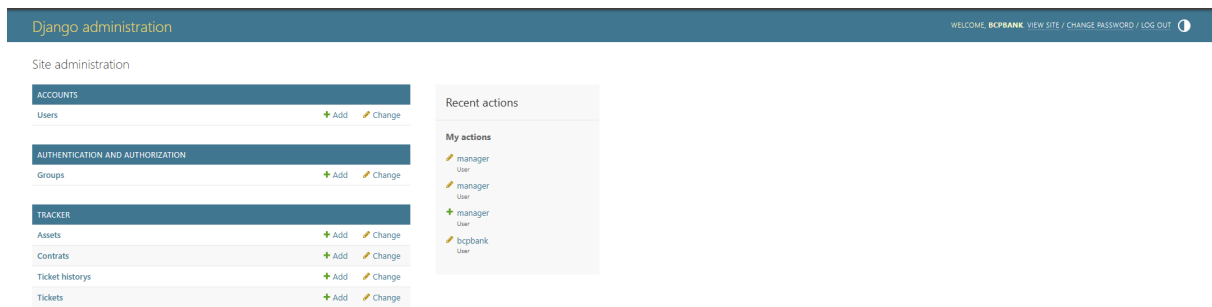


FIGURE 4.10 – Interface du tableau de bord pour l'Administrateur

Description de l'Interface du Tableau de Bord – Administrateur :

L'interface de l'**Administrateur** constitue le niveau le plus complet de l'application **BankIT Track**. Elle offre une vision globale et des droits étendus permettant de gérer à la fois les utilisateurs, les incidents et la configuration du système.

- **Supervision globale** : L'administrateur dispose d'un accès complet à toutes les informations concernant les incidents, les techniciens, les managers et les employés.
- **Gestion des utilisateurs** : Création, modification et suppression des comptes utilisateurs avec attribution des rôles (Employé, Technicien, Manager, Administrateur).
- **Contrôle des incidents** : Consultation et mise à jour de l'ensemble des tickets, avec la possibilité d'intervenir directement en cas d'erreur d'assignation ou de problème non résolu.
- **Paramétrage du système** : Configuration des règles de gestion, sécurité (mots de passe hashés, politiques d'accès) et intégration avec d'autres outils si nécessaire.
- **Rapports stratégiques** : Accès aux statistiques détaillées sur le nombre total d'incidents, les délais de résolution, la charge de travail par technicien et les performances globales.
- **Support technique** : Possibilité de gérer les logs du système et de contrôler le bon fonctionnement de l'application.

Grâce à cette interface, l'Administrateur assure la **bonne gouvernance du système**, la sécurité des données et la continuité opérationnelle de l'application **BankIT Track**.

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'environnement technique de développement, les différents modules implémentés et les principales interfaces réalisées de l'application BankIT Track.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'année, réalisé au sein du pôle PTIOG de la Banque Centrale Populaire (BCP), avait pour objectif de concevoir et de développer une application web baptisée **BankIT Track**, destinée à centraliser la gestion des incidents informatiques et à assurer un suivi rigoureux des contrats de maintenance.

La réalisation de ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre formation en Ingénierie Informatique et Réseaux, tout en nous confrontant aux contraintes réelles d'un environnement professionnel. Nous avons ainsi abordé l'ensemble du cycle de vie logiciel, en passant par l'étude de l'existant et des besoins, la spécification fonctionnelle et technique, la modélisation UML, la conception de la base de données, puis le développement et la mise en place d'interfaces adaptées aux différents rôles utilisateurs (administrateur, manager IT, technicien, employé).

Le choix de la stack technique basée sur **Django (Python)**, **MySQL**, et l'architecture **MVT (Model-View-Template)** s'est avéré pertinent. En effet, il a permis d'assurer à la fois la rapidité de développement, la modularité et la fiabilité de l'application. Les fonctionnalités implémentées telles que la gestion centralisée des tickets, l'assignation aux techniciens, le suivi de l'évolution des incidents, la gestion des contrats avec alertes automatiques d'expiration, ainsi que le reporting, répondent efficacement aux besoins exprimés.

D'un point de vue organisationnel, le projet s'est articulé autour d'un planning réparti sur quatre semaines, nous permettant d'adopter une démarche méthodique et progressive. Malgré la contrainte temporelle réduite à un mois, nous avons pu livrer un produit fonctionnel et aligné avec les attentes initiales. Cette expérience nous a également appris à gérer les priorités, à travailler en équipe et à communiquer efficacement pour avancer dans un cadre collaboratif.

Par ailleurs, ce projet nous a permis de prendre conscience de l'importance de la **digitalisation des processus IT** dans un environnement bancaire. En effet, la traçabilité des incidents, la maîtrise des contrats de maintenance et la disponibilité d'indicateurs clairs pour la prise de décision constituent aujourd'hui des facteurs stratégiques pour la performance et la sécurité des systèmes d'information.

Cependant, bien que les résultats soient satisfaisants, des améliorations peuvent être envisagées pour les versions futures de BankIT Track, parmi lesquelles :

- L'intégration d'un module de **Business Intelligence** pour fournir des rapports interactifs et dynamiques.
- L'utilisation de l'**intelligence artificielle** pour automatiser la classification des incidents et proposer des solutions prédictives.
- Le déploiement de l'application sur le cloud afin d'assurer une meilleure accessibilité et scalabilité.
- L'élargissement du périmètre fonctionnel en intégrant d'autres processus liés à la gestion IT (inventaire, supervision en temps réel, etc.).

En conclusion, ce stage et ce projet nous ont offert une opportunité enrichissante tant sur le plan technique que professionnel. Nous avons non seulement acquis de nouvelles compétences pratiques en conception et développement logiciel, mais également consolidé des qualités transverses telles que le travail en équipe, la gestion du temps et la capacité d'adaptation à un contexte bancaire exigeant.

Ce travail représente une étape importante dans notre parcours académique et professionnel et nous ouvre la voie vers des projets plus ambitieux à l'avenir. Nous espérons que BankIT Track constituera une base solide pour de futures améliorations et qu'il contribuera à renforcer l'efficacité du système informatique de la Banque Centrale Populaire.

Bibliographie et Nétographie

Ouvrages et articles

- GRINBERG, M. *Flask Web Development : Developing Web Applications with Python*, 2e édition, O'Reilly Media, 2018.
- SOMMERVILLE, Ian. *Software Engineering*, 10e édition, Pearson, 2015.
- MOUSSA, A., et EL GHARBI, H. *La transformation digitale des banques marocaines : enjeux et perspectives*, Revue Marocaine de Gestion et d'Économie, Vol. 12, n°3, 2021.
- Date, C. J. *Introduction aux bases de données relationnelles*, Paris : Eyrolles, 2001.

Ressources en ligne

- Documentation officielle Django : <https://docs.djangoproject.com/>
- Documentation MySQL : <https://dev.mysql.com/doc/>
- Documentation Bootstrap : <https://getbootstrap.com/docs/>
- Tutoriel UML (cours en ligne) : <http://uml.free.fr/>
- Banque Centrale Populaire – Site officiel : <https://www.groupebcp.com/>
- Ministère de l'Économie et des Finances du Maroc : <https://www.finances.gov.ma/>

Références académiques

- Notes de cours de modélisation UML, IIR 3e année (2024/2025).
- Support de cours Bases de Données Relationnelles, IIR 2e année (2023/2024).

Annexes

Acronymes

Acronyme	Définition
BCP	Banque Centrale Populaire
PTIOG	Pôle Technologies, Innovation, Opérations Groupe
IT	Information Technology (Technologies de l'Information)
DSI	Direction des Systèmes d'Information
GAB	Guichet Automatique Bancaire
CRUD	Create, Read, Update, Delete (Opérations de base sur les données)
MVT	Model-View-Template (architecture utilisée par Django)
SQL	Structured Query Language (Langage de requête structuré pour les bases de données)
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
JS	JavaScript
API	Application Programming Interface
UML	Unified Modeling Language

Glossaire

- **Incident IT** : Problème technique ou panne affectant les systèmes informatiques, nécessitant une intervention rapide.
- **Ticket** : Enregistrement d'un incident ou d'une demande dans le système, permettant son suivi et sa gestion.
- **Manager** : Utilisateur chargé d'assigner et de superviser les incidents au sein de l'équipe technique.
- **Technicien** : Collaborateur responsable de la résolution des incidents affectés.
- **Employé** : Utilisateur standard qui déclare les incidents rencontrés.

- **Administrateur** : Utilisateur ayant des privilèges avancés pour gérer l'ensemble du système, les comptes et les droits d'accès.
- **Base de données** : Système organisé de stockage d'informations permettant leur gestion et leur manipulation.
- **Template** : Composant d'interface utilisateur dans Django utilisé pour l'affichage des données.
- **Tableau de bord (Dashboard)** : Interface graphique qui permet de visualiser en temps réel les informations essentielles (tickets ouverts, incidents critiques, etc.).
- **Cycle de vie d'un ticket** : Ensemble des étapes par lesquelles passe un ticket depuis sa création jusqu'à sa clôture.